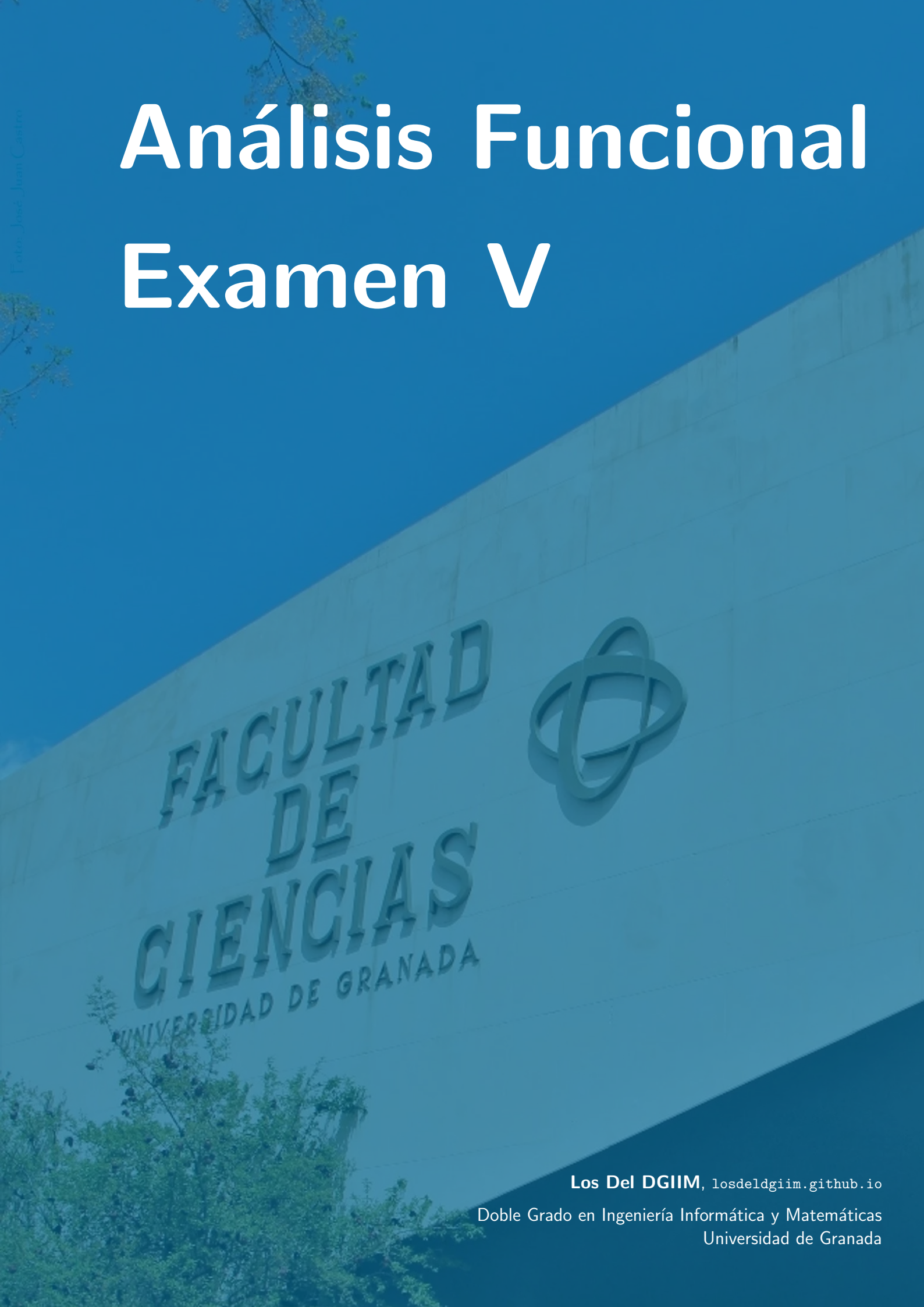
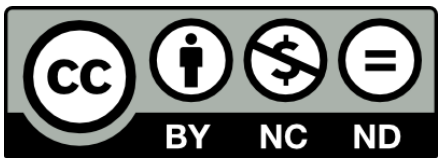
Análisis Funcional
Examen V



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen V

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Granada, 2025

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2021/22.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Examen Ordinario.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)**.** Sea X el espacio normado de las funciones continuas en $[0,1]$ que se anulan en cero con la norma del máximo:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\}, \qquad \|f\|_\infty = \text{máx}\{|f(t)| : 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

En X se considera el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{R}$ dado por:

$$\varphi(f) = \int_0^1 tf(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

a) **[1 punto]** Calcula $\|\varphi\|$.

b) **[0.5 puntos]** Prueba que φ no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea $T : c_0 \to l_2$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

a) **[1 punto]** Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.

b) **[0.5 punos]** Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en l_2 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y.

c) **[0.5 puntos]** ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \to c_0$? ¿Es Y cerrado en l_2?

Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $L(X,Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $\mathcal{F}$ está acotado.

b) Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$ el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Responde a las siguientes cuestiones indicando en cada caso, según proceda, un resultado de teoría que justifique tu respuesta o un contraejemplo, o bien dando una prueba.

a) **[0.5 puntos]** ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial c_{00} de las sucesiones casi nulas?

b) **[0.5 puntos]** Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H verificando que $M^\perp = \{0\}$, entonces $M = H$.

c) **[0.5 puntos]** Sea $\{f_n\}$ una sucesión puntualmente acotada de funciones lineales continuos en un espacio de Banach X, definiendo $T(x) = \{f_n(x)\}$ se obtiene un operador lineal continuo de X en t_∞.

d) **[0.5 puntos]** Sean $\|\cdot\|$ y $|||\cdot|||$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X. Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \to (X, |||\cdot|||)$ no es continua.

Ejercicio 5 (3 puntos)**.** Escribe sobre alguno de los siguientes temas:

a) Ortogonalidad. Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz-Fréchet.

b) Separación de conjuntos convexos en espacios normados.

c) Lema de categoría de Baire. Teorema de Banach-Steinhaus.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)**.** Sea X el espacio normado de las funciones continuas en $[0,1]$ que se anulan en cero con la norma del máximo:

$$X = \{f \in C[0,1] : f(0) = 0\}, \qquad \|f\|_\infty = \max\{|f(t)| : 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

En X se considera el funcional lineal $\varphi : X \to \mathbb{R}$ dado por:

$$\varphi(f) = \int_0^1 tf(t)\ dt \qquad \forall f \in X$$

a) **[1 punto]** Calcula $\|\varphi\|$.

Veamos en primer lugar que dicho funcional es continuo. Para ello, sea $f \in X$. Entonces:

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 tf(t)\ dt\right| \leqslant \int_0^1 |tf(t)|\ dt \leqslant \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt = \|f\|_\infty \int_0^1 t\ dt = \frac{1}{2}\|f\|_\infty$$

Por lo tanto, $\|\varphi\| \leqslant 1/2$. Para ver que $\|\varphi\| = 1/2$, consideremos la sucesión de funciones $\{f_n\}$ mostrada en la Figura 1. Cada función f_n está definida por:

$$f_n(t) = \begin{cases} nt & \text{si } t \in [0, 1/n]\,, \\ 1 & \text{si } t \in [1/n, 1] \end{cases}$$

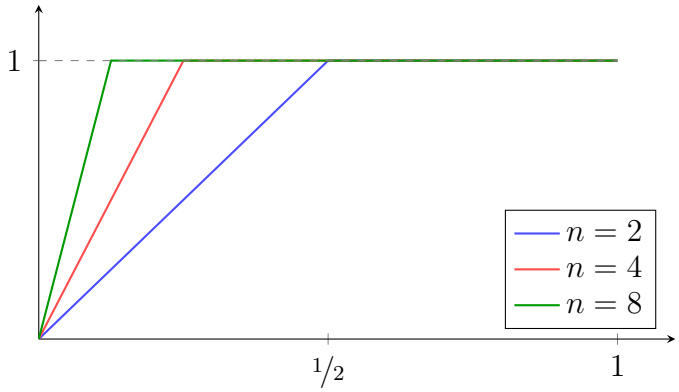


Figura 1: Funciones f_n para $n = 2, 4, 8$.

Se verifica que $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n. Además, se tiene:

$$\varphi(f_n) = \int_0^{1/n} t(nt)\ dt + \int_{1/n}^1 t(1)\ dt = \int_0^{1/n} nt^2\ dt + \int_{1/n}^1 t\ dt = n\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^{1/n} + \left[\frac{t^2}{2}\right]_{1/n}^1 =$$
$$= \frac{1}{3n^2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6n^2}.$$

Por lo tanto:

$$\|\varphi\| \geqslant \frac{|\varphi(f_n)|}{\|f_n\|_\infty} = \frac{1}{2} - \frac{1}{6n^2} \qquad \forall n \geqslant 2$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, obtenemos que $\|\varphi\| \geqslant 1/2$. Combinando esto con la desigualdad anterior, concluimos que $\|\varphi\| = 1/2$.

b) **[0.5 puntos]** Prueba que φ no alcanza su norma.

Supongamos que existe $f \in X$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 1/2$. Entonces:

$$\frac{1}{2} = |\varphi(f)| = \left| \int_0^1 tf(t)\ dt \right| \leqslant \int_0^1 |tf(t)|\ dt \leqslant \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, todas las desigualdades deben ser iguales. En particular,

$$\int_0^1 |tf(t)|\ dt = \int_0^1 t\|f\|_\infty\ dt \implies \int_0^1 t\left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right)\ dt = 0$$

Como $t \geqslant 0$ y $\|f\|_\infty - |f(t)| \geqslant 0$ para todo $t \in [0,1]$, y haciendo uso de que f es continua, se deduce que:

$$t\left(\|f\|_\infty - |f(t)|\right) = 0 \qquad \forall t \in [0,1]$$

Por lo tanto, para todo $t \in\ ]0,1]$, se tiene que $|f(t)| = \|f\|_\infty = 1$. Puesto que f es continua con $f(0) = 0$, y el módulo de f es una función continua, se tiene que:

$$0 = |f(0)| = \left| \lim_{t\to 0^+} f(t) \right| = \lim_{t\to 0^+} |f(t)| = \lim_{t\to 0^+} 1 = 1$$

Esto es una contradicción, por lo que no existe tal función f y φ no alcanza su norma.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Sea $T : c_0 \to l_2$ el operador lineal definido para todo $x \in c_0$ por

$$[Tx](n) = \frac{x(n)}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

a) **[1 punto]** Calcula su norma y prueba que T no la alcanza.

Tenemos que:

$$\|Tx\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2 \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2} = \|x\|_\infty^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Como $2 > 1$, la serie armónica dada es convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = M < \infty$$

De hecho, se sabe que $M = \pi^2/6$, aunque no es necesario para el cálculo de la norma. Por lo tanto:

$$\|Tx\|_2^2 \leqslant M\|x\|_\infty^2 \implies \|Tx\|_2 \leqslant \sqrt{M}\|x\|_\infty$$

Por lo tanto, T es continuo y $\|T\| \leqslant \sqrt{M}$. Para ver que $\|T\| = \sqrt{M}$, consideremos la sucesión $\{x_n\}$ en $c_{00} \subset c_0$ dada por:

$$x_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Entonces $\|x_n\|_\infty = 1$ y:

$$\|Tx_n\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{x_n(k)}{k} \right|^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$$

Por lo tanto:

$$\|T\| \geqslant \frac{\|Tx_n\|_2}{\|x_n\|_\infty} = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando el límite cuando $n \to \infty$, puesto que la raíz cuadrada es continua, obtenemos:

$$\|T\| \geqslant \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}} = \sqrt{M}$$

Combinando esto con la desigualdad anterior, concluimos que $\|T\| = \sqrt{M}$.

Veamos ahora que T no alcanza su norma. Supongamos que existe $x \in c_0$ tal que $\|x\|_\infty = 1$ y $\|Tx\|_2 = \sqrt{M}$. Entonces:

$$\sqrt{M} = \|Tx\|_2 = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2} \leqslant \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2}} = \sqrt{M}$$

Por tanto, todas las desigualdades deben ser iguales. En particular:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x(n)}{n} \right|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|x\|_\infty^2}{n^2} \implies |x(n)| = \|x\|_\infty = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto es una contradicción, ya que $x \in c_0$ y por tanto $\{x(n)\}$ debe tender a cero. Por lo tanto, T no alcanza su norma.

b) **[0.5 punos]** Prueba que $Y = T(c_0)$ es un subespacio denso en l_2 y que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y.

Veamos en primer lugar que T es una biyección lineal de c_0 sobre Y. La linealidad de T es inmediata por la definición de T. Además, es claro que T es sobreyectiva de c_0 sobre $Y = T(c_0)$ por definición de Y. Por último, veamos que T es inyectiva. Supongamos que $T(x) = 0$ para algún $x \in c_0$. Entonces:

$$T(x)(n) = \frac{x(n)}{n} = 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por lo tanto, $x(n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, es decir, $x = 0$. Por lo tanto, T es inyectiva y por tanto una biyección lineal de c_0 sobre Y. Veamos ahora que Y es denso en l_2. Para ello, hay varias opciones.

Opción 1. Método Rutinario Sea $y \in l_2$, y queremos ver que $y \in \overline{Y}$, lo que equivale a ver que existe una sucesión $\{y_n\} \subset Y = T(c_0)$ tal que $\{y_n\} \to y$ en l_2. Consideremos la sucesión $\{x_n\} \subset c_{00} \subset c_0$ dada por:

$$x_n(k) = \begin{cases} ky(k) & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Consideramos ahora la sucesión $\{y_n\} \subset Y$ dada por $y_n = T(x_n)$. Entonces:

$$y_n(k) = T(x_n)(k) = \frac{x_n(k)}{k} = \begin{cases} y(k) & \text{si } k \leqslant n, \\ 0 & \text{si } k > n \end{cases}$$

Por lo tanto, $\{y_n\}$ es la sucesión de truncamientos de y. Veamos ahora que $\{y_n\} \to y$ en l_2. Para ello, consideremos:

$$\|y_n - y\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |y_n(k) - y(k)|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)|^2$$

Como $y \in l_2$, se tiene que $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |y(k)|^2 < \infty$, y por tanto:

$$\lim_{n\to\infty} \|y_n - y\|_2^2 = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)|^2 = 0$$

Esto prueba que $\{y_n\} \to y$ en l_2, y por tanto $y \in \overline{Y}$. Como $y \in l_2$ era arbitrario, se concluye que $\overline{Y} = l_2$, es decir, Y es denso en l_2.

Opción 2 Veamos que $c_{00} \subset Y$. Sea $x \in c_{00}$. Entonces, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x(n) = 0$ para todo $n > N$. Consideremos ahora la sucesión $y \in c_0$ dada por:

$$y(n) = \begin{cases} nx(n) & \text{si } n \leqslant N, \\ 0 & \text{si } n > N \end{cases}$$

Entonces, $y \in c_0$ y $T(y) = x$. Por lo tanto, $x \in Y$, y por tanto $c_{00} \subset Y$. Puesto que $\{e_n\}$ es una base de Schauder de l_2, se tiene que $c_{00} = \mathcal{L}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ es denso en l_2. Por lo tanto:

$$\overline{c_{00}} = l_2 \Longrightarrow \overline{Y} = l_2$$

Por lo tanto, Y es denso en l_2.

c) **[0.5 puntos]** ¿Es continua la aplicación $T^{-1} : Y \to c_0$? ¿Es Y cerrado en l_2?

Veamos que T^{-1} no es continua. Esta aplicación está definida por:

$$T^{-1}(y)(n) = ny(n) \qquad \forall y \in Y, \forall n \in \mathbb{N}$$

Consideremos la sucesión $\{ne_n\} \subset c_{00} \subset c_0$, donde e_n es la sucesión canónica de l_2. Entonces, $T(ne_n) = e_n \in Y$, luego consideramos la sucesión $\{e_n\} \subset Y$.

$$\|T^{-1}(e_n)\|_\infty = \|ne_n\|_\infty = n$$

Por otro lado, $\|e_n\|_2 = 1$ para todo n. Por lo tanto, $\{e_n\}$ es una sucesión acotada en Y, pero $\{T^{-1}(e_n)\}$ no es acotada en c_0. Por lo tanto, T^{-1} no es continua.

Si T^{-1} fuese continua, entonces Y sería isomorfo a c_0, y por tanto Y sería un espacio de Banach, luego Y sería cerrado en l_2. Como T^{-1} no es continua, no podemos concluir que nada de forma directa. Veamos que Y no es cerrado en l_2. Como Y es denso en l_2, entonces Y es cerrado si y solo si $Y = l_2$. Sabemos que $Y \subset l_2$, pero veamos que $Y \neq l_2$. Consideremos la sucesión $y \in l_2$ dada por:

$$y(n) = \frac{1}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Entonces $y \in l_2$, pero supongamos que $y \in Y$. Entonces existe $x \in c_0$ tal que $T(x) = y$, es decir:

$$\frac{x(n)}{n} = \frac{1}{n} \implies x(n) = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto es una contradicción, ya que $x \in c_0$ y por tanto $\{x(n)\}$ debe tender a cero. Por lo tanto, $y \notin Y$, y por tanto $Y \neq l_2$. Como Y es denso en l_2, se concluye que Y no es cerrado en l_2.

Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $L(X, Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

a) $\mathcal{F}$ está acotado.

b) Para cada $x \in X$ y cada $g \in Y^*$ el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

$\implies$**)** Supongamos que $\mathcal{F}$ está acotado. Entonces, existe $M > 0$ tal que:

$$\|T\| \leqslant M \qquad \forall T \in \mathcal{F}$$

Sea $x \in X$ y $g \in Y^*$. Entonces, para cada $T \in \mathcal{F}$, por la continuidad de g y la definición de la norma del funcional, se tiene:

$$|g(T(x))| \leqslant \|g\| \cdot \|T(x)\|$$

Como $T \in \mathcal{F}$ es continuo, se tiene que:

$$\|T(x)\| \leqslant \|T\| \cdot \|x\|$$

Como $\|T\| \leqslant M$, se concluye que:

$$|g(T(x))| \leqslant \|g\| \cdot M \cdot \|x\|$$

Como M, x, g son fijos, el conjunto $\{g(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.

Ejercicio 4 (2 puntos)**.** Responde a las siguientes cuestiones indicando en cada caso, según proceda, un resultado de teoría que justifique tu respuesta o un contraejemplo, o bien dando una prueba.

a) **[0.5 puntos]** ¿Puede definirse alguna norma completa en el espacio vectorial c_{00} de las sucesiones casi nulas?

Supongamos que $(c_{00}, \|\cdot\|)$ es un espacio normado completo. Puesto que la norma no es conocida, no es directo construir una sucesión de Cauchy (puesto que no conocemos las distancias numéricas). No obstante, como es completo, sabemos que toda serie absolutamente convergente es convergente. Consideremos la siguiente serie:

$$\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{2^n \ \|e_n\|} e_n$$

Notemos que $e_n \in c_{00}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, y al multiplicar por el escalar sigue perteneciendo a c_{00}. Veamos que la serie es absolutamente convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left\| \frac{1}{2^n \ \|e_n\|} e_n \right\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty$$

Esta serie (ya en $\mathbb{R}$) sabemos que es convergente, pues es una serie geométrica con razón $1/2 < 1$. Por lo tanto, la serie dada es absolutamente convergente, y por la hipótesis de completitud, es convergente. Sea:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n \ \|e_n\|} e_n \in c_{00}$$

Por lo tanto, $x \in c_{00}$, y por tanto existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x(n) = 0$ para todo $n > N$. Pero por la definición de la serie, se tiene que:

$$x(n) = \frac{1}{2^n \ \|e_n\|} \neq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Esto es una contradicción, por lo que no puede definirse ninguna norma completa en c_{00}.

b) **[0.5 puntos]** Si H es un espacio de Hilbert y M es un subespacio de H verificando que $M^{\perp} = \{0\}$, entonces $M = H$.

c) **[0.5 puntos]** Sea $\{f_n\}$ una sucesión puntualmente acotada de funciones lineales continuos en un espacio de Banach X, definiendo $T(x) = \{f_n(x)\}$ se obtiene un operador lineal continuo de X en t_{∞}.

d) **[0.5 puntos]** Sean $\|\cdot\|$ y $|||\cdot|||$ dos normas completas no equivalentes en un espacio vectorial X. Entonces la aplicación identidad $I_X : (X, \|\cdot\|) \to (X, |||\cdot|||)$ no es continua.

Ejercicio 5 (3 puntos)**.** Escribe sobre alguno de los siguientes temas:

a) Ortogonalidad. Teorema de la proyección ortogonal. Teorema de Riesz-Fréchet.

b) Separación de conjuntos convexos en espacios normados.

c) Lema de categoría de Baire. Teorema de Banach-Steinhaus.